ARMAZÉM ANALYTICS · RESUMO DE 1 PÁGINA

Onde um armazém de bebidas perde dinheiro?

Volumes reais de cerveja e barris (Montgomery County, jun/17 a ago/26, 27 meses com dado). Avarias e preços simulados; intervalos de 120 simulações com premissas variando.

R$ 210,2 mil
Perda estimada por mês

0,84%
Das caixas movimentadas

9/16
combinações motivo × etapa explicam 80% da perda

DADO REAL · SEM SIMULAÇÃO

- A lata foi de 38% para 54% do volume entre 2017 e 2026; como lata quebra menos, a taxa bruta de avaria cai sozinha.
- 233 de 9.537 itens (curva A) somam 80% das caixas movimentadas.
- Estornos são raros (0,013% das caixas), mas o barril estorna em 26 dos 27 meses.

3 ACHADOS (CAMADA SIMULADA)

46% **1. da perda vem de 3 combinações.** Quebra no manuseio na separação, queda de palete no carregamento e quebra no manuseio no carregamento. Nas simulações fica entre 43%–50%; depende sobretudo de quanto da avaria cai na separação.

80% **2. do custo é long neck.** O vidro é 51% do volume e avaria 2,4× mais que a lata. É o achado mais robusto: 76%–84% em todas as faixas de premissa.

+46% **3. na separação, ajustado por mix.** A taxa bruta mostra +31% e faz as outras etapas parecerem melhores, mas é só a troca de vidro por lata (ajustadas: −1%). A simulação embute +45%, e o método recupera a alta.

CADA AÇÃO NASCE DE UM ACHADO E TEM A ECONOMIA ESTIMADA AO LADO, COM A PREMISSA DE REDUÇÃO DE 30%.

Separação: manuseio e fracionado	Treinamento de manuseio, caixa plástica para fracionado de vidro e revisão do ritmo de picking, onde a perda está crescendo.	**R$ 26.964 por mês**
Long neck: proteção de palete	Cantoneira e filme stretch extra nos paletes de vidro, sem misturar lata e vidro na montagem da carga.	**R$ 50.371 por mês**
Carregamento e armazenagem: padrão	Padrão de amarração no carregamento e limite de empilhamento sinalizado na posição, para queda de palete e empilhamento excessivo.	**R$ 26.874 por mês nas 3 combinações principais**
Indicador: taxa ajustada por mix	Acompanhar a avaria com o mix de embalagem fixo. A taxa bruta melhora sozinha quando a venda migra para lata e esconde a piora na separação.	**Meta que não se engana com o mix**

Dados: Montgomery County Open Data (volumes) · FAO (referência de perda) · avarias e preços simulados. · https://perdas-armazem.vercel.app/pt/ · github.com/lopsxzale/armazem-analytics